### ∴பெல்லோடெர்ம் (Secondary Cortex)

இது விதைத்தாவரங்களின் தண்டு மற்றும் வேர்களிலுள்ள பெரிடெர்மின் ஒரு பகுதியான, ∴பெல்லோஜெனால் உட்புறமாக தோற்றுவிக்கப்படும் புறணியின் செல்களை ஒத்த உயிருள்ள பாரங்கைமா திசுவாகும்.

### வாஸ்குலக் கேம்பியம், கார்க் கேம்பியம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்.

| வாஸ்குலக் கேம்பியம் | கார்க் கேம்பியம் |
|---|---|
| i. கேம்பியம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. | ∴பெல்லோஜென் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. |
| ii. இது தண்டில் புரோகேம்பியம் மற்றும் கற்றையிடைப் பாரங்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றுகிறது. மாறாக வேரில் இணைப்பு பாரங்கைமா செல்கள் பெரிசைக்களிலிருந்தும் தோன்றுகிறது | இது புறத்தோல், புறணி, ∴புளோயம் அல்லது பெரிசைக்கிள் ஆகியவைகளிலிருந்து தண்டு மற்றும் வேரில் தோன்றுகிறது. |
| iii. இது நீண்ட மற்றும் குட்டையான ரே தோற்றுவிகளை கொண்டுள்ளது. | ஒரு படித்தான செல்களைக் கொண்டுள்ளது. |
| iv. இரண்டாம் நிலை ∴புளோயத்தை வெளிப்புறத்திலும், இரண்டாம் நிலை சைலத்தை உட்புறத்திலும் தோற்றுவிக்கின்றன. | இது ∴பெல்லத்தை (கார்க்) வெளிப்புறத்திலும் ∴பெல்லோடெர்ம்மை (இரண்டாம் நிலைப் புறணி) உட்புறத்திலும் தோற்றுவிக்கின்றன. |

### பட்டை (Bark)

'பட்டை' என்ற சொல் பொதுவாக வாஸ்குலக் கேம்பியத்திற்கு வெளியே காணப்படும் அனைத்துத் திசுக்களையும் குறிப்பதாகும் (அதாவது பெரிடர்ம், புறணி, முதல் நிலை ∴புளோயம், இரண்டாம் நிலை ∴புளோயம்). பட்டை, தாவரத்தை, ஒட்டுண்ணி, பூஞ்சைகள், பூச்சிகள், நீர் ஆவியாதலைத் தடை செய்தல். மட்டுமின்றி வெளிப்புறச் சூழல் மாறுபாட்டிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. இது ஒரு பூச்சி விரட்டி, அழுகல் பாதுகாப்பு, நெருப்பு பாதுகாப்பு, மட்டுமின்றி மருந்துகளும், நறுமணப் பொருட்களும் பெறப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பட்டையில் காணப்படுகின்ற ∴புளோயம் செல்கள் உணவு பொருட்களைக் கடத்துவதிலும், இரண்டாம் நிலை புறணி செல்கள் சேமிப்பு பணியிலும் ஈடுபடுகிறது.

∴பெல்லோஜென் தண்டை சுற்றி முழுமையான உருளையை உருவாக்கும் பொழுது அது **வளைபட்டையை** உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டு. குர்கஸ், பட்டையானது ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்கவிந்து செதில் அடுக்காகத் தோன்றினால் அது **செதில்பட்டை** எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. கொய்யா. பொதுவாக வளைப்பட்டையை உரித்தெடுக்க முடியாது. ஆனால் செதில் பட்டையை உரித்தெடுக்கலாம்.



படம் 10.12 குர்கஸ் மரம் – வளையப்பட்டை



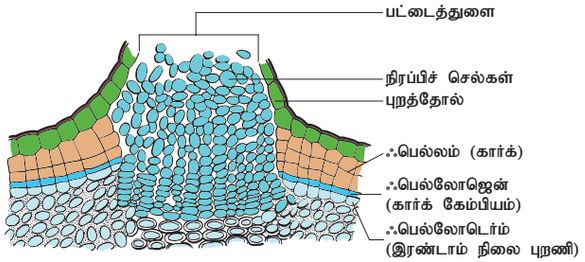
படம் 10.13 கொய்யா மரம் – செதில் பட்டை

### பட்டைத் துளை(லென்டி செல் – Lenticel)

தண்டு மற்றும் வேர்களின் பட்டையின் புறப்பரப்பிலிருந்து சற்று உயர்ந்து காணப்படுகின்ற வாயில் அல்லது துளை **பட்டைத் துளை** எனப்படும்.

இது தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் போது தோன்றுகிறது. ∴பெல்லோஜென் அதிகச் செயல்பாட்டுடன் இருக்கும் பொழுது பட்டைத் துளை பகுதியில், ஒரு திரளான நெருக்கமற்று அமைந்த மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்கள் உருவாகின்றன. இதற்கு **நிரப்பிச் செல்கள்** அல்லது **நிரப்புத் திசு** என்று பெயர்.

பட்டைத்துளைகள் வாயுப் பரிமாற்றமும் பட்டைத்துளை நீராவிப் போக்கும் செய்கின்றன.




படம் 10.14 பட்டைத் துளையின் அமைப்பு

## 10.2 இருவிதையிலை தாவர வேர்களில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

இருவிதையிலை தாவர வேர்களில் நடைபெறும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி, நிலத்திற்கு மேலே வளரும் தாவரப் பகுதிகளுக்கு உறுதியளிக்க மிகவும் அவசியமாகிறது. இது தண்டில் நடைபெறும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியைப் போன்றதே ஆகும். எனினும், வாஸ்குலக் கேம்பிய உருவாக்கத்தில் ஒரு தெளிவான வேறுபாடு காணப்படுகிறது.

வேரில், வாஸ்குலக் கேம்பியம் முற்றிலும் இரண்டாம் நிலை தோற்றமாகும். இது ∴புளோயம் கற்றைகளின் கீழே காணப்படும் இணைப்புத் திசு,



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 239 5/17/2020 10:37:15 PM